Vielfalt der Kohlenwasserstoffe

Leitfrage: Welche Kohlenwasserstoffe gibt es außer Ketten?

1 Die Familien der Kohlenwasserstoffe

Überblick

1 Familien der Kohlenwasserstoffe

Familie	allgemeine Formel	Beispiel
Alkane		
Alkene		
Alkine		
Cycloalkane		
Aromaten		

2 Cyclohexan und Hexen

Ringförmige Alkane

2 Cyclohexan und Hex-1-en haben dieselbe Summenformel. Wie kann man sie unterscheiden? Begründe.

3 Benzol – ein besonderer Ring

Aromaten

3 Zeichne Benzol.

Kekulé-Formel

Ringschreibweise

4 Benzol im Tank

Gefahrstoff

4 Warum ist der Benzolgehalt von Benzin begrenzt? Nenne zwei Schutzmaßnahmen.

5 Üben: Welche Familie?

5 Ergänze die Lücken.

Cycloalkane sind _____, ringförmige Kohlenwasserstoffe. Benzol gehört zu den _____; seine Elektronen sind _____ über den Ring verteilt.

Heftaufschrieb: Vielfalt der Kohlenwasserstoffe

aus der Präsentation übernehmen